Repaso Examen: Particiones y RAID

Comandos clave

Acción	Comando/Ejemplo
Eliminar grupo volúmenes LVM	vgremove
Listar volúmenes lógicos LVM	lvs
Crear grupo volúmenes LVM	vgcreate grupo1 /dev/sdb1 /dev/sdc1
Crear volumen lógico	lvcreate -L 2G -n datos grupo1
Ver volúmenes físicos LVM	pvs
Montar volumen RAID	mount /dev/md0 /mnt/raid5
Limpiar cabecera RAID	dmraid
Crear sistema de archivos ext4	mkfs.ext4 /dev/sdX1
Crear partición con parted	parted /dev/sdX mkpart primary ext4 1MiB 500MiB
Redimensionar partición	parted /dev/sdX resizepart 1 3000MiB
Eliminar partición	parted /dev/sdX rm 1
Ver discos y particiones	lsblk
Detener RAID	mdadm --stop /dev/md0

Niveles RAID

Nivel	Nombre	Característica principal	Discos mínimos	Resumen
0	Striping	Rendimiento, sin tolerancia a fallos	2	Solo rendimiento, no seguridad
1	Mirroring	Espejo, tolerancia a fallos	2	Espejo, seguridad
5	Paridad	Rendimiento + tolerancia a fallos	3	Paridad, seguridad y rendimiento
10	1+0 (espejo+striping)	Alto rendimiento y seguridad	4	Combina espejo y striping

Conceptos básicos

- MBR: máx. 4 particiones primarias (o 3 + 1 extendida), hasta 2TB.
- GPT: más particiones, soporta discos grandes.
- Partición lógica: dentro de extendida.
- /mnt: punto de montaje temporal.
- LVM: gestión flexible de volúmenes.
- JBOD: suma discos, sin redundancia ni mejora rendimiento.

Particionado y gestión de discos

- parted: crear/eliminar/redimensionar particiones
  - Ej: `parted /dev/sdb mklabel msdos`, `parted /dev/sdb mkpart primary ext4 1MiB 500MiB`, `parted /dev/sdb rm 1`
- mkfs: formatear partición (`mkfs.ext4 /dev/sdb1`, `mkfs.xfs /dev/sdb1`)
- mount/umount: montar/desmontar (`mount /dev/sdb1 /mnt/disco1`, `umount /mnt/disco1`)
- /etc/fstab: añadir línea para montaje automático
- lsblk, df -h: ver discos, particiones y puntos de montaje

RAID con mdadm (resumen)

- Crear RAID 0: `mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1`
- Crear RAID 1: `mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1`
- Crear RAID 5: `mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdf1 /dev/sdg1 /dev/sdh1`
- Crear RAID 10: `mdadm --create /dev/md10 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdi1 /dev/sdj1 /dev/sdk1 /dev/sdl1`
- Ver estado: `mdadm --detail /dev/md0`
- Detener RAID: `mdadm --stop /dev/md0`

LVM (flujo básico)

1. Crear volumen físico: `pvcreate /dev/sdb1`
2. Crear grupo de volúmenes: `vgcreate grupo1 /dev/sdb1`
3. Crear volumen lógico: `lvcreate -L 2G -n datos grupo1`
4. Formatear: `mkfs.ext4 /dev/grupo1/datos`
5. Montar: `mount /dev/grupo1/datos /mnt/lvm`
6. Extender: `lvextend -L +1G /dev/grupo1/datos` y `resize2fs /dev/grupo1/datos`
7. Reducir: `lvreduce -L 1G /dev/grupo1/datos` y `resize2fs /dev/grupo1/datos`